TUGAS 5 - LAB 1 DASPRO

Modul 5

IDENTITAS

Nama	: ANGELLO AD HARVEL SITORUS
NIM	: 261401053
Kom	: A
Mata Kuliah	: Praktikum Dasar Pemrograman

A. Nomor 1

```
{
    Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
    NIM: 261401053
}

program AntrianKantinMahasiswa;

uses crt;

var
    DeretNIM: array[1..10] of string;
    n, i, j: integer;
    sama: boolean;

begin
    clrscr;
    writeln('===== KANTIN MAHASISWA =====');
    writeln('Halo, Nak! Selamat datang di kantin Ibu! ^_^');
    writeln('Ibu mau mencatat NIM kalian yang sedang mengantre.');
    writeln;

    repeat
        write('Berapa mahasiswa yang sedang mengantre (1-10)? ');
        readln(n);

        if (n < 1) or (n > 10) then
        begin
            writeln('Maaf, Nak! Jumlah antrean harus 1 sampai 10 mahasiswa.');
            writeln;
        end;
    until (n >= 1) and (n <= 10);
```

```
    writeln;
    writeln('=== Ibu mulai mencatat NIM dari depan ke belakang ===');

    for i := 1 to n do
    begin
        repeat
            write('NIM mahasiswa ke-', i, ': ');
            readln(DeretNIM[i]);

            sama := false;

            for j := 1 to i - 1 do
            begin
                if DeretNIM[i] = DeretNIM[j] then
                begin
                    sama := true;
                end;
            end;

            if sama then
            begin
                writeln('Waduh, Nak! NIM ini sudah tercatat.');
                writeln('Coba masukkan NIM yang berbeda, ya!');
                writeln;
            end;

        until not sama;
    end;

    writeln;
    writeln('=== Daftar antrean dari belakang ke depan ===');
    writeln('Kata Ibu: Kita cek dari yang paling belakang dulu, ya!');
    writeln;

    for i := n downto 1 do
    begin
        writeln('Mahasiswa urutan ', i, ' | NIM: ', DeretNIM[i]);
    end;

    writeln;
    writeln('Selesai, Nak! Terima kasih sudah mengantre dengan tertib.');

    readln;
end.
```


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
Code
===== KANTIN MAHASISWA =====
Halo, Nak! Selamat datang di kantin Ibu! ^_^
Ibu mau mencatat NIM kalian yang sedang mengantre.
Berapa mahasiswa yang sedang mengantre (1-10)? 3
=== Ibu mulai mencatat NIM dari depan ke belakang ===
NIM mahasiswa ke-1: 261401043
NIM mahasiswa ke-2: 261401056
NIM mahasiswa ke-3: 261401067
=== Daftar antrean dari belakang ke depan ===
Kata Ibu: Kita cek dari yang paling belakang dulu, ya!
Mahasiswa urutan 3 | NIM: 261401067
Mahasiswa urutan 2 | NIM: 261401056
Mahasiswa urutan 1 | NIM: 261401043
Selesai, Nak! Terima kasih sudah mengantre dengan tertib.
PS D:\Angello\vs code (record)\Pertemuan_05>

B. Nomor 2

```
{
    Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
    NIM: 261401053
}

program PenjumlahanMatriks;

uses crt;

var
    A, B, C: array[1..5, 1..5] of integer;
    barisA, kolomA, barisB, kolomB: integer;
    i, j: integer;

begin
    clrscr;
    writeln('===== PENJUMLAHAN 2 MATRIKS =====');
    writeln;

    { Baris Matriks A }
    repeat
        write('Jumlah baris matriks A (1-5): ');
        readln(barisA);

        if (barisA < 1) or (barisA > 5) then
        begin
            writeln('Range Baris Harus di antara 1-5!');
            writeln;
        end;
    until (barisA > 0) and (barisA < 6);

    { Kolom Matriks A }
    repeat
        write('Jumlah kolom matriks A (1-5): ');
        readln(kolomA);

        if (kolomA < 1) or (kolomA > 5) then
        begin
            writeln('Range Kolom Harus di antara 1-5!');
            writeln;
        end;
    until (kolomA > 0) and (kolomA < 6);

    writeln;

    { Baris Matriks B }
    repeat
        write('Jumlah baris matriks B (1-5): ');
        readln(barisB);
```

```
    if (barisB < 1) or (barisB > 5) then
    begin
        writeln('Range Baris Harus di antara 1-5!');
        writeln;
    end;
until (barisB > 0) and (barisB < 6);

{ Kolom Matriks B }
repeat
    write('Jumlah kolom matriks B (1-5): ');
    readln(kolomB);

    if (kolomB < 1) or (kolomB > 5) then
    begin
        writeln('Range Kolom Harus di antara 1-5!');
        writeln;
    end;
until (kolomB > 0) and (kolomB < 6);

writeln;

{ Cek apakah matriks dapat dijumlahkan }
if (barisA <> barisB) or (kolomA <> kolomB) then
begin
    writeln('Yahh, nggak bisa dijumlahin nichh..');
    writeln('Jumlah baris dan kolom kedua matriks harus sama.');
end
else
begin
    { Input Matriks A }
    writeln('Masukkan nilai matriks A:');

    for i := 1 to barisA do
    begin
        for j := 1 to kolomA do
        begin
            write('A[', i, ',', j, '] = ');
            readln(A[i,j]);
        end;
    end;

    writeln;

    { Input Matriks B }
    writeln('Masukkan nilai matriks B:');

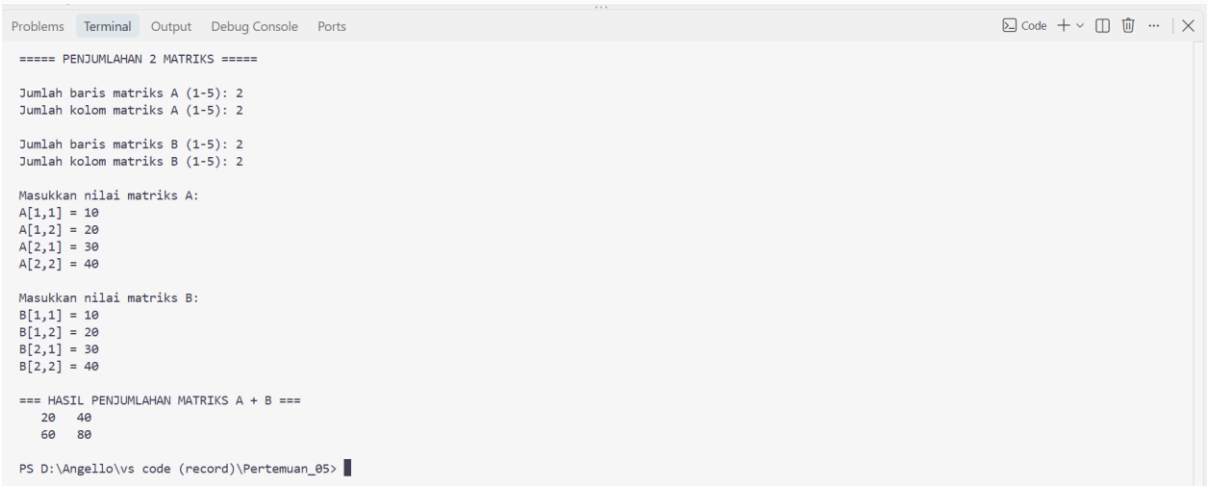
    for i := 1 to barisB do
    begin
        for j := 1 to kolomB do
        begin
```

```
                write('B[', i, ',', j, '] = ');
                readln(B[i,j]);
            end;
        end;

        { Penjumlahan Matriks A dan B }
        writeln;
        writeln('=== HASIL PENJUMLAHAN MATRIKS A + B ===');

        for i := 1 to barisA do
        begin
            for j := 1 to kolomA do
            begin
                C[i,j] := A[i,j] + B[i,j];
                write(C[i,j]:5);
            end;
            writeln;
        end;
    end;

    readln;
end.
```



C. Nomor 3

```
{
    Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
    NIM: 261401053
}

program PengurutanNilaiUASMahasiswa;

uses crt;

var
    DataNilai: array[1..10] of integer;
    n, i, j, temp: integer;

begin
    clrscr;
    writeln('===== REKAP NILAI UAS MAHASISWA =====');
    writeln('Selamat pagi semuanya.');
    writeln('Hari ini Bapak mau mengurutkan nilai UAS dari maksimal 10
mahasiswa.');
    repeat
        write('Ada berapa orang yang mau ? '); readln(n);
        if (n < 1) or (n > 10) then
        begin
            writeln('Kamu ini bagaimana?? Range angka harus 1-10!');
            writeln;
        end;
    until (n > 0) and (n < 11);

    writeln;
    writeln('Sekarang sebutkan nilai kamu ya:');
    for i := 1 to n do
    begin
        write('Nilai Mahasiswa ke-', i, ': '); readln(DataNilai[i]);
    end;

    for i := 1 to n - 1 do
    begin
        for j :=1 to n - 1 do
        begin
            if DataNilai[j] > DataNilai[j + 1] then
                begin
                    temp := DataNilai[j];
                    DataNilai[j] := DataNilai[j + 1];
                    DataNilai[j + 1] := temp;
                end;
        end;
    end;

    writeln;
```

```
    writeln('Berikut adalah urutan nilai UAS terendah hingga tertinggi:');
    for i := 1 to n do
    begin
        write(DataNilai[i]:5);
    end;
end.
```



D. Nomor 4

```
{
    Nama: Angello Ad Harvel Sitorus
    NIM: 261401053
}

program KelulusanMahasiswa;

uses crt;

var
    DataMahasiswa: array[1..5, 1..4] of integer;
    i, j, n: integer;
    rerata: real;

begin
    clrscr;
    writeln('===== PROGRAM KELULUSAN MAHASISWA =====');
    writeln;

    { Input jumlah mahasiswa }
    repeat
        write('Ada berapa banyak mahasiswa (maks. 5)? ');
        readln(n);

        if (n < 1) or (n > 5) then
        begin
            writeln('Range input harus di antara 1-5 yaw ^_^');
            writeln;
        end;
    until (n >= 1) and (n <= 5);

    writeln;

    { Input nilai setiap mahasiswa }
    for i := 1 to n do
    begin
        writeln('=== Nilai Mahasiswa ke-', i, ' ===');

        write('Nilai Tugas: '); readln(DataMahasiswa[i,1]);
        write('Nilai Kuis: '); readln(DataMahasiswa[i,2]);
        write('Nilai UTS: '); readln(DataMahasiswa[i,3]);
        write('Nilai UAS: '); readln(DataMahasiswa[i,4]);

        writeln;
    end;

    { Menampilkan nilai, rata-rata, dan status kelulusan }
    writeln('===== HASIL KELULUSAN MAHASISWA =====');
```

```
    for i := 1 to n do
    begin
        rerata := (DataMahasiswa[i,1] + DataMahasiswa[i,2] + DataMahasiswa[i,3] +
DataMahasiswa[i,4]) / 4;

        writeln;
        writeln('Mahasiswa ke-', i);
        writeln('Nilai Rata-rata: ', rerata:0:2);

        if rerata >= 70 then
        begin
            writeln('Keterangan: LULUS');
        end
        else
        begin
            writeln('Keterangan: TIDAK LULUS');
        end;
    end;

    writeln;
    writeln('Program selesai. Terima kasih!');
end.
```

